國一 一元一次方程式（第三次段考）含參數｜練習附詳解

題目｜吳寬老師｜寬數

1. a 為正整數，且方程式的解為正整數，求所有 a

$$ax+3=2x+a+5$$

2. 方程式無解，求 a

$$3(x-1)=ax+2$$

3. 方程式有無限多解，求 a

$$(a-1)x=a^2-1$$

4. 挑戰題：x=2 是方程式的解，求 a

$$\frac{2x-a}{3}-\frac{ax+1}{2}=1$$

國一 一元一次方程式（第三次段考）含參數｜練習附詳解

詳解｜吳寬老師｜寬數

1. a 為正整數，且方程式的解為正整數，求所有 a

$$ax+3=2x+a+5$$

移項：(a−2)x = a+2；a=2 時 0x=4 無解。

$$x=\frac{a+2}{a-2}=1+\frac{4}{a-2}$$

須 a−2 為 4 的正因數 → a = 3、4、6（x = 5、3、2）。

2. 方程式無解，求 a

$$3(x-1)=ax+2$$

整理：(3−a)x = 5。

係數為 0 且右邊不為 0 時無解。

答 a = 3。

3. 方程式有無限多解，求 a

$$(a-1)x=a^2-1$$

無限多解：係數與右邊都為 0。

a−1=0 且 $a^2-1=0$ → a = 1。

（a = −1 時，−2x=0，只有一解 x=0。）

4. 挑戰題：x=2 是方程式的解，求 a

$$\frac{2x-a}{3}-\frac{ax+1}{2}=1$$

代入 x=2，兩邊乘 6：2(4−a) − 3(2a+1) = 6。

8 − 2a − 6a − 3 = 6 → −8a = 1。

答 a = −1/8。